

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 7
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Muhammad Riyadh Zuhair (2509106029)
Kelas (A2 '25)

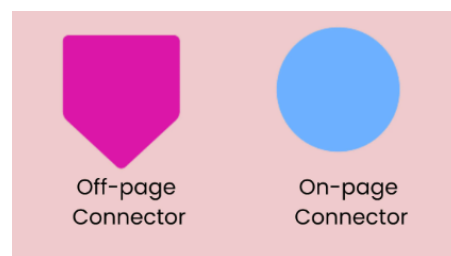
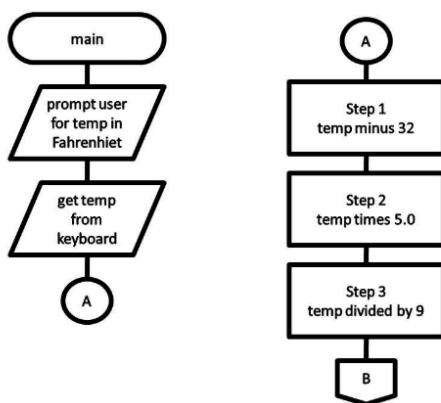
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart

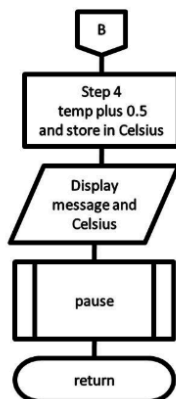
(Pada bagian ini, Anda diminta untuk melampirkan flowchart beserta penjelasan singkat yang menggambarkan alur logika program, mulai dari input, proses, hingga output. Pastikan flowchart dibuat dengan simbol yang sesuai untuk mempermudah pemahaman.)

Catatan:

- Jika flowchart terlalu panjang + ribet pakai **on-page** atau **off-page reference** untuk memecah fiturnya biar ga burem karena kepanjangan(khusus drawio)



Sequence control structure



2. Deskripsi Singkat Program

Program Management tiket Pesawat dengan Tambahan Handling Error.

3. Source Code

A. Search Nomor Booking dan Nama penumpang

Fitur Ini digunakan untuk Pencarian Penumpang dan Nomor booking dari data tiket di database

Source Code:

```
// linear search - mencari nama dalam data penumpang
penumpang& cariNamapenumpang(penumpang arr[], int jumlah,const string&
cariNama){
    if(cariNama.empty()){
        throw invalid_argument("Gak boleh kosong");
    }

    for(int i = 0; i < jumlah; i++){
        if(arr[i].nama == cariNama){
            return arr[i];
        }
    }
    throw runtime_error("Penumpang dengan nama \"" + cariNama + "\" Tidak
Terdaftar");
}

// Binary search - mencari nomor booking
penumpang& cariNobooking(penumpang arr[], int jumlah,const string&
cariBooking){
    if (cariBooking.empty()){
        throw invalid_argument("Gak boleh kosong.");
    }

    int kiri = 0;
    int kanan = jumlah - 1;

    while (kiri <= kanan){
        int tengah = (kiri + kanan) / 2;

        if (arr[tengah].Nobooking == cariBooking){
            return arr[tengah];
        }
    }
}
```

```

    }else if (arr[tengah].Nobooking < cariBooking){
        kiri = tengah + 1;
    } else {
        kanan = tengah -1;
    }
}
throw runtime_error("ID \"\" + cariBooking + "\" Tidak Terdaftar");
}

```

4. Hasil Output

```

[ERR] - Invalid InputPilihan tidak boleh kosong

===== G.A Management System =====
1. Cari Nama.
2. Cari No. booking
3. Lihat list penumpang
4. GET OUT!
: █

```

Gambar 1
ERROR KETIKA MENGISI PILIHAN KOSONG

```

===== G.A Management System =====
1. Cari Nama.
2. Cari No. booking
3. Lihat list penumpang
4. GET OUT!
: 1

=====
Nama yang dicari?: Abi
[ERR] -Penumpang dengan nama "Abi" Tidak Terdaftar

```

Gambar 2
MENCARI PENUMPANG YANG TIDAK ADA DI DATABASE